

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷文科

一、 选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 已知集合 $A = \{x|x > -1\}$, $B = \{x|x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
A. $(-1, +\infty)$ B. $(-\infty, 2)$ C. $(-1, 2)$ D. $\emptyset$
- (5 分) 设 $z = i(2 + i)$, 则 $\bar{z} =$ ()。
A. $1 + 2i$ B. $-1 + 2i$ C. $1 - 2i$ D. $-1 - 2i$
- (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 3)$, $\mathbf{b} = (3, 2)$, 则 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| =$ ()。
A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $5\sqrt{2}$ D. 50
- (5 分) 生物实验室有 5 只兔子，其中只有 3 只测量过某项指标。若从这 5 只兔子中随机取出 3 只，则恰有 2 只测量过该指标的概率为 ()。
A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$
- (5 分) 在“一带一路”知识测验后，甲、乙、丙三人对成绩进行预测。
甲：我的成绩比乙高。
乙：丙的成绩比我和甲的都高。
丙：我的成绩比乙高。
成绩公布后，三人成绩互不相同且只有一个人预测正确，那么三人按成绩由高到低的次序为 ()。
A. 甲、乙、丙 B. 乙、甲、丙 C. 丙、乙、甲 D. 甲、丙、乙
- (5 分) 设 $f(x)$ 为奇函数，且当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = e^x - 1$ ，则当 $x < 0$ 时， $f(x) =$ ()。
A. $e^{-x} - 1$ B. $e^{-x} + 1$ C. $-e^{-x} - 1$ D. $-e^{-x} + 1$
- (5 分) 设 α, β 为两个平面，则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是 ()。
A. α 内有无数条直线与 β 平行
B. α 内有两条相交直线与 β 平行
C. α, β 平行于同一条直线
D. α, β 垂直于同一平面
- (5 分) 若 $x_1 = \frac{\pi}{4}$, $x_2 = 3\frac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 两个相邻的极值点，则 $\omega =$ ()。
A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

9. (5 分) 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点是椭圆 $\frac{x^2}{3p} + \frac{y^2}{p} = 1$ 的一个焦点, 则 $p =$ ()。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

10. (5 分) 曲线 $y = 2\sin x + \cos x$ 在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为()。

A. $x - y - \pi - 1 = 0$

B. $2x - y - 2\pi - 1 = 0$

C. $2x + y - 2\pi + 1 = 0$

D. $x + y - \pi + 1 = 0$

11. (5 分) 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $2\sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$, 则 $\sin \alpha =$ ()。

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $2\frac{\sqrt{5}}{5}$

12. (5 分) 设 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点, O 为坐标原点, 以 OF 为直径的圆与圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 交于 P, Q 两点。若 $|PQ| = |OF|$, 则 C 的离心率为()。

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

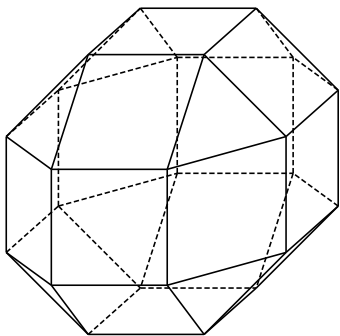
二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 6 \geq 0 \\ x + y - 3 \leq 0 \\ y - 2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x - y$ 的最大值是_____。

14. (5 分) 我国高铁发展迅速, 技术先进。经统计, 在经停某站的高铁列车中, 有 10 个车次的正点率为 0.97, 有 20 个车次的正点率为 0.98, 有 10 个车次的正点率为 0.99, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为_____。

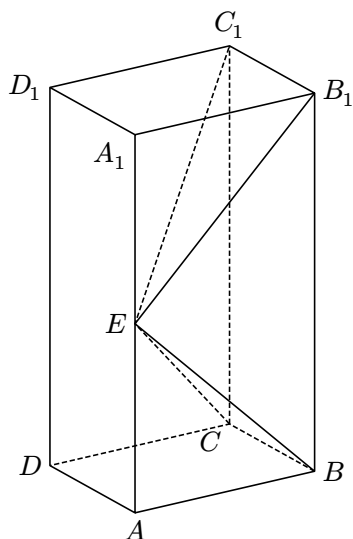
15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $b\sin A + a\cos B = 0$, 则 $B =$ _____。

16. (5 分) 中国有悠久的金石文化, 印信是金石文化的代表之一。印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体, 但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”。半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体, 体现了数学的对称美。图中是一个棱数为 48 的半正多面体, 它的所有顶点都在同一个正方体的表面上, 且此正方体的棱长为 1。则该半正多面体共有_____个面, 其棱长为_____。



三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 如图，长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在棱 AA_1 上， $BE \perp EC_1$ 。



- (1) 证明： $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 。
 - (2) 若 $AE = A_1E$ ， $AB = 3$ ，求四棱锥 $E - BB_1C_1C$ 的体积。
18. (12 分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列， $a_1 = 2$ ， $a_3 = 2a_2 + 16$ 。
- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
 - (2) 设 $b_n = \log_2 a_n$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和。
19. (12 分) 某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况，随机调查了 100 个企业，得到这些企业第一季度相对于前一年第一季度产值增长率 y 的频数分布表。

y 的分组	$[-0.20, 0)$	$[0, 0.20)$	$[0.20, 0.40)$	$[0.40, 0.60)$	$[0.60, 0.80)$
企业数	2	24	53	14	7

附： $\sqrt{74} \approx 8.602$ 。

- (1) 分别估计这类企业中产值增长率不低于 40% 的企业比例、产值负增长的企业比例。
 - (2) 求这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）。(精确到 0.01)
20. (12 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点， P 为 C 上一点， O 为坐标原点。
- (1) 若 $\triangle POE_2$ 为等边三角形，求 C 的离心率。
 - (2) 如果存在点 P ，使得 $PF_1 \perp PF_2$ ，且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 16，求 b 的值和 a 的取值范围。
21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (x - 1) \ln x - x - 1$ 。证明：
- (1) $f(x)$ 存在唯一的极值点。
 - (2) $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根，且两个实根互为倒数。

请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。在极坐标系中, O 为极点, 点 $M(\rho_0, \theta_0)$ ($\rho_0 > 0$) 在曲线 $C: \rho = 4\sin\theta$ 上, 直线 l 过点 $A(4, 0)$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P 。

(1) 当 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 时, 求 ρ_0 及 l 的极坐标方程。

(2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。已知 $f(x) = |x - a|x + |x - 2|(x - a)$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集。

(2) 若 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围。